
웹 프로그래밍 요구사항 정의서

24010856 김태운

24013778 김예진

24013843 이수현

목차

1. 서론
 - 1.1 문서의 목적 및 범위
 - 1.2 대상 시스템 개요
 - 1.3 용어 정의
 - 1.4 참조 문서
2. 요구사항
 - 2.1 기능적 요구사항
 - 2.2 비기능적 요구사항
 - 2.3 인터페이스 요구사항
3. 기타 요구사항
4. 참고문헌 및 부록

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서의 목적은 기존 포털 지도 서비스가 제공하지 못하는 공중화장실의 실시간 상태와 숨겨진 이용 팁(비밀번호, 건물 내 위치 등)을 공유하는 [어딤어 내 화장실] 시스템의 요구사항을 정의하는 데 있다. 특히 급박한 상황에서 사용자의 의사결정을 돕는 인터페이스 기능을 핵심 가치로 한다.

1.2 대상 시스템 개요

“어딤어 내 화장실”은 가까운 공중화장실을 빠르게 찾을 수 있도록 돕는 웹 지도 어플리케이션이다.

사용자는 직접 방문한 화장실의 위치·청결도·시설 상태를 기록하고, 지도에 표시하며, 유저와 공유할 수 있다.

모바일 환경에 최적화되어 있으며, GPS 를 활용한 현재 위치 기반 추천 기능을 제공한다.

1.3 용어 정의

공용 화장실 (Public Toilet): 지하철역, 공원 등 국가나 지자체에서 운영하여 누구나 제약 없이 무료로 이용할 수 있는 화장실.

비밀 화장실 (Secret Toilet): 상가나 식당 내부에 있어 도어락 비밀번호나 점원의 허락이 있어야 이용 가능한 화장실. 휴지 코인을 사용하여 비밀번호 등 정보 열람 가능.

휴지 코인 (Tissue Coin): 비밀 화장실 정보를 열람하거나 새로운 화장실 정보, 리뷰를 등록했을 때 보상으로 주고받는 가상의 포인트 단위.

화장실 마커 (Marker): 지도 위에 화장실 위치를 표시하는 아이콘. 화장실의 종류 따라 색상으로 구분함.

1.4 참조 문서

서울 열린 데이터 광장

카카오/구글 맵 API 가이드

W3Schools HTML/CSS/JS

2. 요구사항

2.1 기능적 요구사항

1. 내 주변 화장실 찾기

GPS(Geolocation API)를 통해 현재 위치에서 반경 500m 내 화장실을 지도에 표시한다.

2. 상세 정보 조회

특정 화장실 클릭 시 비데 유무, 칸 수, 장애인 시설 여부를 팝업으로 보여준다.

3. 편의점 정보 연계

지도에 화장실 마커 주변 300m 이내의 편의점 위치를 아이콘으로 표시한다.

4. 현재 위치 추천

GPS 를 이용해 현재 위치로부터 가까운 화장실을 추천 순위(거리 + 별점 가중치)로 Top 3 표시한다.

5. 동적 경로 안내

현재 위치를 기반으로 선택한 화장실까지의 도보 경로를 지도에서 안내한다.

6. 필터링 검색

사용자가 '비데 필수', '24 시간 개방', '장애인용' 등 조건에 맞는 화장실만 필터링하여 볼 수 있다.

7. 위치 저장하기

통신 신호가 안 잡힐 경우를 대비하여 원하는 위치 주변의 화장실 정보를 오프라인에서 확인할 수 있도록 저장한다.

8. 정보 수정 및 삭제 신청

등록된 화장실의 정보를 수정하거나 삭제를 요청할 수 있다.

9. 화장실 추천 (유저 등록)

지도에 등록되어 있지 않은 화장실 정보를 사진과 위치와 함께 베타 서비스 형태로 등록할 수 있다.

10. 평점 및 리뷰

베타 서비스로 등록된 유저 추천 화장실에 평점을 남길 수 있다.

2.2 비기능적 요구사항

1. 위치 정보 정확성 및 실시간성

사용자의 현재 위치를 5 초 이내에 지도에 반영해야 하며, 이동 중에도 '내 위치 중심' 버튼을 누르면 실시간 위치가 즉시 갱신되어야 한다.

2. 지도 로딩 성능

초기 화면 진입 시 지도와 화장실 마커들이 2 초 이내에 화면에 나타나야 하며, 지도를 움직일 때 끊김 현상이 최소화되어야 한다.

3. 직관적인 UI/UX

급한 사용자를 위해, 앱 접속 후 최대 2 번의 터치 안에 가장 가까운 화장실까지의 경로를 확인할 수 있도록 버튼 배치를 단순화한다.

4. 데이터 지속성

사용자가 획득한 휴지 코인(또는 포인트)이나 '오프라인 저장'한 화장실 정보는 브라우저를 새로고침하거나 껐다 켜도 사라지지 않도록 localStorage에 보관되어야 한다.

5. 브라우저 호환성

Chrome, Edge, Safari, Firefox 최신 버전에서 정상 동작해야 한다.

6. 사진 처리 제한

업로드 사진은 4MB 이하로 제한하고 브라우저 내 압축을 적용해야 한다.

7. 반응형 웹 디자인

화장실 탐색은 주로 야외에서 스마트폰으로 이루어지므로, PC 브라우저뿐만 아니라 다양한 모바일 기기 화면 크기에 맞춰 레이아웃이 자동으로 최적화되어야 한다.

2.3 인터페이스 요구사항

1. 메인 지도 화면 (Main Map View)

직관적 버튼 배치: 화면 중앙 하단에 가장 크게 [가장 가까운 화장실 찾기] 버튼을 배치하여, 접속 즉시 한 손으로 조작 가능하게 한다.

상태별 마커 구분: 지도 위의 마커는 개방 화장실(파랑), 비밀번호 화장실(노랑) 등 색상으로 구분하여 한눈에 정보를 파악하게 한다.

현재 위치 표시: 사용자의 현재 위치는 파란색 점(Dot)과 반짝이는 애니메이션 효과(Pulse)를 주어 시인성을 높인다.

2. 정보 출력 방식 (Information Display)

하단 슬라이드 시트 (Bottom Sheet): 마커를 클릭하면 화면 전체를 가리지 않고 아래에서 위로 올라오는 작은 창을 통해 화장실 이름, 거리, 클린 지수를 보여준다.

모달 팝업 (Modal Window): '휴지 코인'을 사용하여 비밀번호를 확인할 때 화면 중앙에 강조된 팝업창을 띄워 사용자 확인을 거친다.

3. 입력 및 조작 편의성 (Interaction)

자동 완성 검색창: 상단 검색창에 '강남'만 입력해도 '강남역 2 호선', '강남구청' 등 관련 위치가 리스트로 나타나 타이핑 시간을 단축한다.

필터 칩 (Filter Chips): 지도 상단에 [비데], [24 시간], [장애인용] 등의 버튼을 두어 클릭 한 번으로 원하는 조건의 화장실만 남기게 한다.

4. 시각적 요소 (Visual Design)

다크 모드 지원: 야간 환경에서 눈의 피로를 줄이고 배터리를 절약할 수 있도록 어두운 배경의 테마를 선택할 수 있게 한다.

반응형 레이아웃: 스마트폰을 가로로 돌리거나 태블릿에서 접속해도 지도와 메뉴의 배치가 깨지지 않고 유연하게 조절되어야 한다.

3. 기타요구사항

1. 에러 및 예외 처리 (Error Handling)

GPS 수신 불가 시 대응: 지하상가나 터널 등 GPS 신호가 잡히지 않는 곳에서는 '마지막으로 확인된 위치'를 기준으로 정보를 제공하거나, 직접 지도에서 위치를 선택할 수 있는 안내 메시지를 출력한다.

데이터 없음 안내: 현재 위치 반경 500m 이내에 등록된 화장실이 없을 경우, 검색 범위를 넓히도록 유도하거나 "주변에 화장실이 없습니다"라는 명확한 알림을 띄운다.

2. 데이터 출처 명시 (Data Attribution)

출처 표기: 하단 푸터(Footer) 영역에 '서울시 열린데이터 광장' 등 공공데이터 API 출처를 명시하여 데이터의 공신력을 확보한다.

3. 보안 및 개인정보 (Privacy)

위치 정보 미저장: 사용자의 현재 위치 정보는 웹 브라우저가 실행되는 동안 실시간 계산용으로만 사용하며, 브라우저 종료 시 서버나 로컬 스토리지에 남기지 않아 개인정보 노출을 방지한다.

4. 서비스 확장성 (Scalability)

베타 서비스 표시: 사용자가 직접 등록한 '유저 추천 화장실' 정보는 검증되지 않았음을 알리는 [BETA] 태그를 부착하여 정보 불일치에 대한 사용자 혼란을 최소화한다.

4. 참고문헌 및 부록

1. Kakao Maps API / Google Maps API: 웹 지도 삽입 및 마커 제어 기술 문서 (지도 구현 방식 참조)
2. 서울 열린 데이터 광장: '서울시 공중화장실 정보' 공공데이터 (화장실 위치 및 시설 데이터 출처)